

AI Failure Intelligence pada Pipeline CI/CD TaskFlow

FINAL PROJECT
OPERASIONAL
PENGEMBANG

PRESENTED BY
KELOMPOK 3

DAFTAR ISI

1

**LATAR
BELAKANG**

2

**LANDASAN
RISET**

3

ARSITEKTUR

4

EVALUASI

ANGGOTA

NATHAN KHO PANCRAS

--->

5027231002

DAFFA RAJENDRA P

--->

5027231009

MAULANA AHMAD ZAHIRI

--->

5027231010

KEVIN ANUGERAH FAZA

--->

5027231027

RM. NOVIAN MALCOLM B

--->

5027231035

AZZA FARICHI T

--->

5027231071

NABIEL NIZAR A

--->

5027231087

Latar Belakang: Mengapa Raw Log Saja Tidak Cukup?

01

Masalah Log Mentah (Raw Logs):

- Sangat panjang dan dipenuhi noise (setup runner, download dependencies).
- Mengharuskan developer mencari baris error secara manual.

Masalah Retensi & Memori:

- Log di GitHub Actions bersifat sementara (terhapus otomatis setelah batas retensi).
- Insight dari kegagalan serupa di masa lalu sering kali terlupakan.

Masalah Kecepatan Diagnosis:

- Developer membuang waktu mencari solusi di Google/StackOverflow saat pipeline gagal.



Landasan Riset

02

Near-Duplicate Build Failure Detection from Continuous Integration Logs

Improving the Prediction of Continuous Integration Build Failures Using Deep Learning

Riset menunjukkan bahwa:

- Log kegagalan CI/CD mengandung banyak data redundan yang dapat difilter dengan OOVD, sehingga meningkatkan akurasi pencarian error serupa.
- Riwayat temporal build CI/CD menyimpan informasi penting yang dapat diprediksi secara efektif menggunakan Deep Learning.

Arsitektur Sistem: AI Failure Intelligence

05

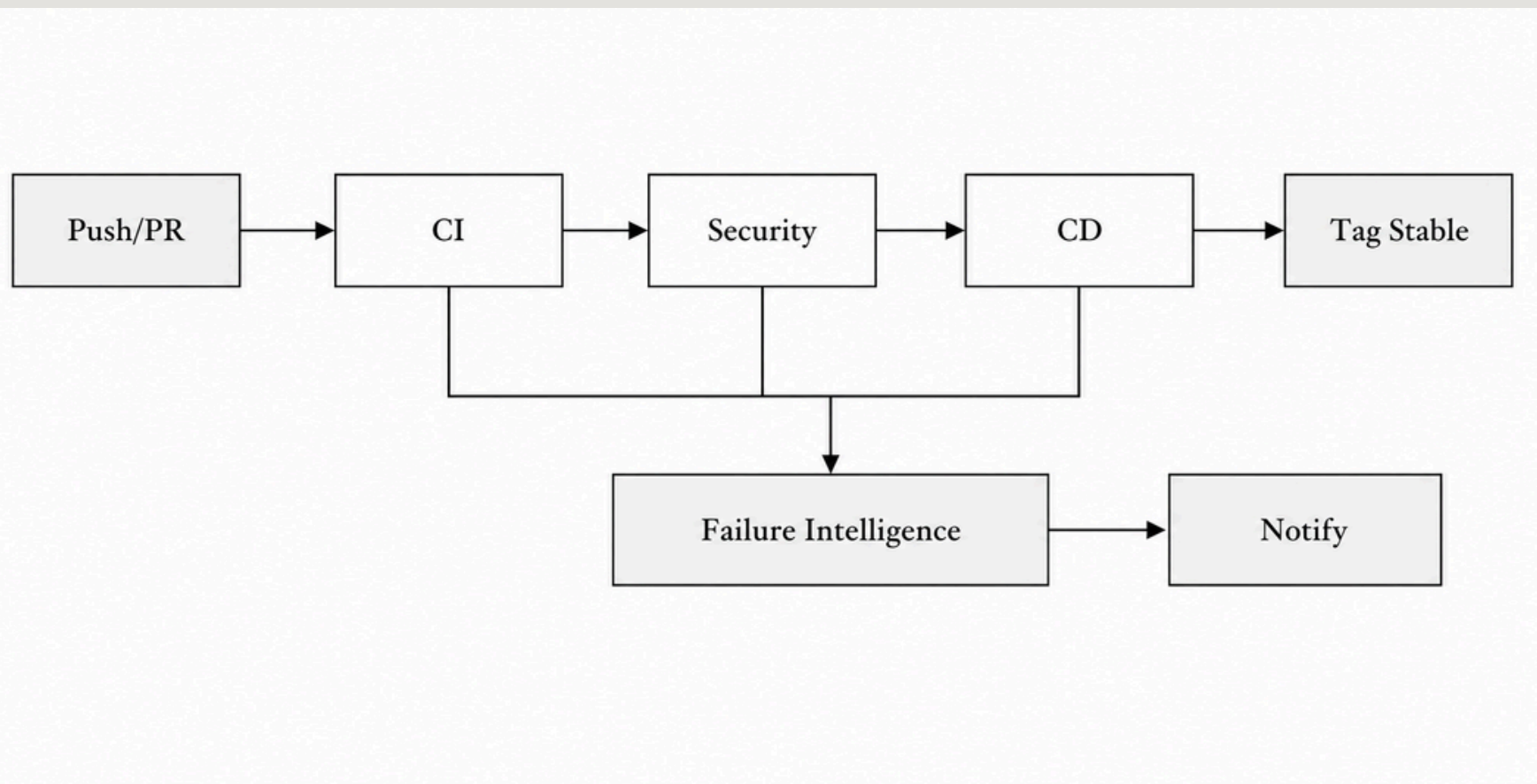


Fig 1. Arsitektur Pipeline

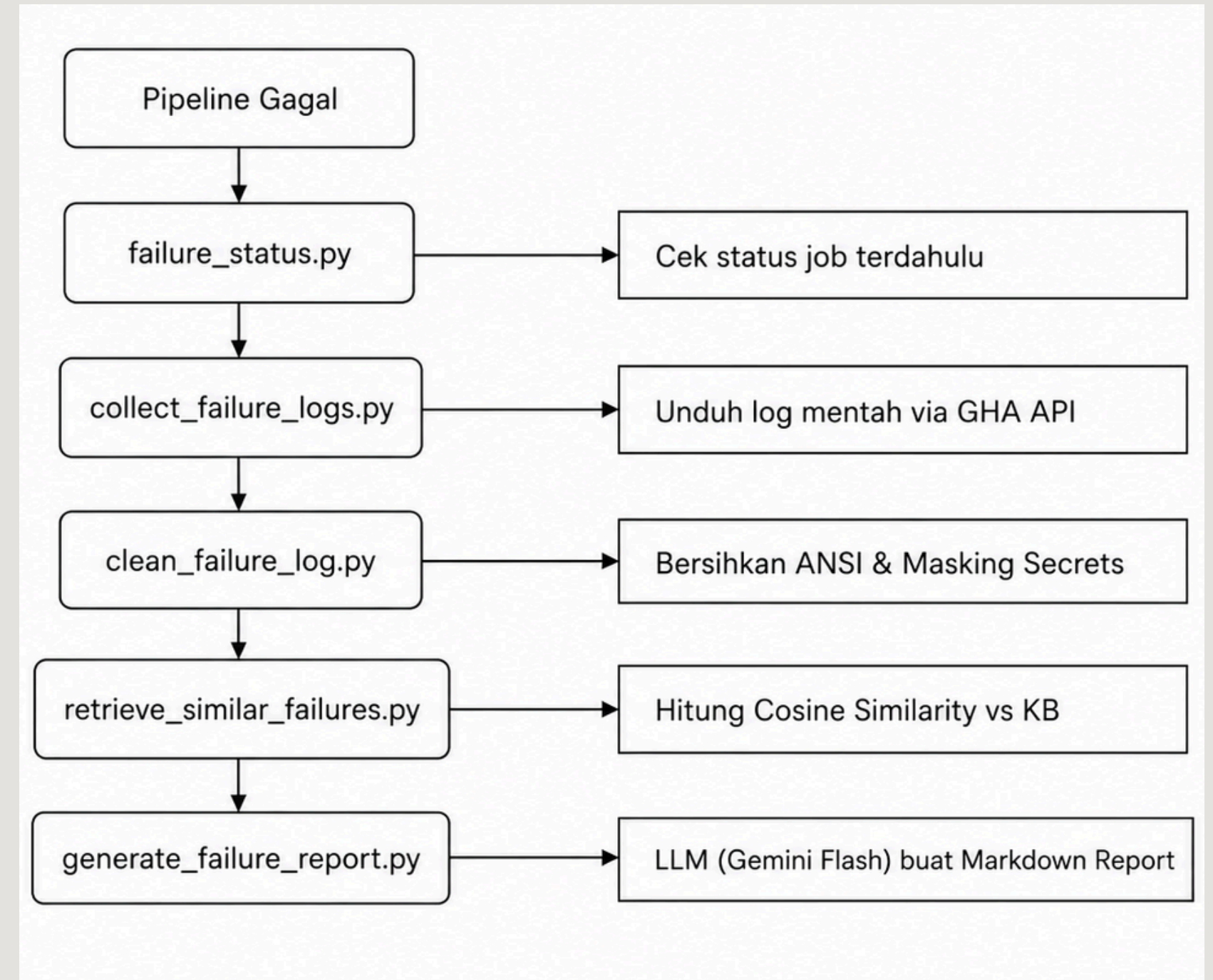


Fig 2. Arsitektur Failure intelligence

Komponen 1: Log Preprocessing & OOVD-Inspired Scoring

Log Cleaning & Sanitasi:

- Menghapus ANSI escape codes (warna terminal) dan timestamps.
- Menyaring baris tidak relevan (runner setup, success installation).
- Masking: Menyensor token, passwords, dan private IP untuk privasi data.

OOVD-Inspired Scoring:

- Mencari baris log dengan kata-kata tidak biasa (out-of-vocabulary) dibanding log normal.
- Menyimpan baris-baris mencurigakan tersebut ke `oovd-lines.json`.
- Digunakan sebagai bukti tambahan (supporting evidence) bagi LLM.

Komponen 2: Failure Knowledge Base & Retrieval

05

Struktur Knowledge Base:

- Disimpan permanen di folder 'failure-knowledge-base/'.
- Berisi logs, penjelasan (notes), dan embedding index.

5 Kategori Kegagalan Awal (Cold-Start):

- `001-coverage-gate`: Nilai testing coverage di bawah batas 75%.
- `002-docker-build`: Kesalahan path/perintah Docker build.
- `003-integration-postgres`: Koneksi database PostgreSQL bermasalah.
- `004-security-scan`: vulnerability terdeteksi pada dependency.
- `005-smoke-test-health`: Endpoint deploy gagal merespons.

Pencarian Semantik:

- Embedding query dibuat dengan model `gemini-embedding-2` (768 dimensi).
- Diperbandingkan secara lokal dengan Cosine Similarity untuk mencari Top-3 error termirip.

Komponen 3: LLM Explanation Layer & Fallback

05

LLM Sebagai Penyusun Penjelasan (Bukan Classifier):

- Model: *gemini-3.1-flash-lite*.
- Menggunakan input dari **cleaned log**, **top-3 similar errors**, dan **OOVD suspicious lines**.
- Menghasilkan laporan: **Likely Root Cause**, **Evidence log**, dan **Suggested Debugging Steps** yang riil.
- Jika bukti log tidak cukup, LLM diinstruksikan menulis "evidence belum cukup".

API Failure Safety :

- Exponential backoff retry (hingga 5x) untuk kendala API.
- Otomatis beralih ke Fallback Report lokal jika API Key kosong/mati



- Tujuan**
- Mengukur tingkat akurasi retrieval kemiripan log sebelum diaplikasikan ke sistem produksi.

- 15 Repeated Controlled Scenarios:**
- 5 kategori utama, masing-masing dibuat 3 variasi log berbeda

- 2 Mode Pengujian:**
- ``full_cleaned_log``: Query menggunakan seluruh log yang sudah dibersihkan.
 - ``oovd_focused_log``: Query hanya menggunakan baris log ber-score OOVd tinggi.

- Metrik Evaluasi:**
- Top-1 Accuracy, Top-3 Accuracy, MRR (Mean Reciprocal Rank), dan Mean Similarity Score.

Table 1: Perbandingan Kinerja Retrieval pada Dua Mode Pemrosesan Log		
Metrik Evaluasi	Mode 1: Full Cleaned Log	Mode 2: OOVd-Focused Log
Top-1 Accuracy	15/15 (100%)	14/15 (93.3%)
Top-3 Accuracy	15/15 (100%)	15/15 (100%)
MRR (Mean Reciprocal Rank)	1.0000	0.9667
Mean Top-1 Similarity	0.8559	0.8192

Demonstrasi